Uốn thuần túy

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Cơ học vật liệu – Uốn thuần túy

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. F. Mazurek, *Mechanics of Materials*, 6th ed., McGraw-Hill, New York, 2012.

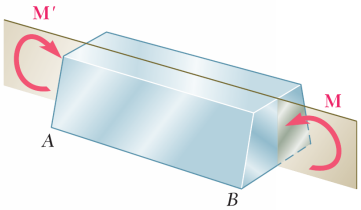
Toàn bộ hình vẽ trong bài giảng được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

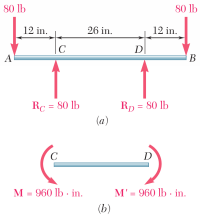
Nội dung

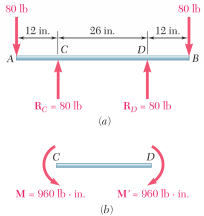
1. Uốn thuần túy
2. Các dạng tải trọng khác
3. Cấu kiện đối xứng chịu uốn thuần túy
4. Biến dạng khi uốn
5. Biến dạng do uốn
6. Ứng suất do uốn
7. Đặc trưng hình học của mặt cắt dầm
8. Đặc trưng của các thép hình tiêu chuẩn
9. Biến dạng trong mặt cắt ngang
10. Bài mẫu 4.2
11. Uốn cấu kiện làm từ nhiều vật liệu
12. Ví dụ 4.03
13. Dầm bê tông cốt thép
14. Bài mẫu 4.4
15. Tập trung ứng suất
16. Biến dạng dẻo
17. Cấu kiện làm bằng vật liệu đàn – dẻo
18. Biến dạng dẻo của cấu kiện có một mặt phẳng đối xứng
19. Ứng suất dư
20. Ví dụ 4.05, 4.06
21. Tải trọng dọc trục lệch tâm trong mặt phẳng đối xứng
22. Ví dụ 4.07
23. Bài mẫu 4.8
24. Uốn không đối xứng
25. Ví dụ 4.08
26. Trường hợp tổng quát của tải trọng dọc trục lệch tâm

Uốn thuần túy

Uốn thuần túy: các cấu kiện lăng trụ chịu tác dụng của các ngẫu lực bằng nhau và ngược chiều, cùng nằm trong một mặt phẳng dọc.

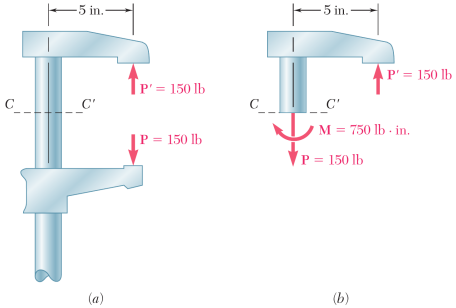






Các dạng tải trọng khác

- **Tải trọng lệch tâm:** lực dọc trục không đi qua trọng tâm mặt cắt gây ra nội lực tương đương với một lực dọc trục và một ngẫu lực.
- **Tải trọng ngang:** tải trọng ngang tập trung hoặc phân bố gây ra nội lực tương đương với một lực cắt và một ngẫu lực.
- **Nguyên lý cộng tác dụng:** ứng suất pháp do uốn thuần túy có thể được tổ hợp với ứng suất pháp do lực dọc trục và ứng suất tiếp do lực cắt để tìm trạng thái ứng suất đầy đủ.

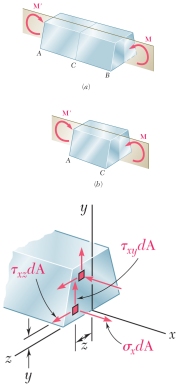


Cấu kiện đối xứng chịu uốn thuần túy

- Nội lực trên mọi mặt cắt ngang tương đương với một ngẫu lực. Mô men của ngẫu lực là mô men uốn của mặt cắt.
- Theo tĩnh học, ngẫu lực M gồm hai lực bằng nhau và ngược chiều.
- Tổng các thành phần của các lực theo mọi phương bằng không.
- Mô men là như nhau đối với mọi trục vuông góc với mặt phẳng ngẫu lực, và bằng không đối với mọi trục nằm trong mặt phẳng đó.
- Các yêu cầu này có thể áp dụng cho tổng các thành phần và mô men của các nội lực phân tố (siêu tĩnh):

$$F_x = \int \sigma_x \, dA = 0 \qquad M_y = \int z\sigma_x \, dA = 0$$

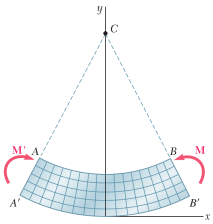
$$M_z = \int -y\sigma_x \, dA = M$$



Biến dạng khi uốn

Dầm có mặt phẳng đối xứng chịu uốn thuần túy:

- cấu kiện vẫn đối xứng
- bị uốn đều thành một cung tròn
- mặt cắt ngang đi qua tâm cung và vẫn phẳng
- chiều dài thớ trên giảm và chiều dài thớ dưới tăng
- phải tồn tại một *mặt trung hòa* song song với mặt trên và mặt dưới, có chiều dài không thay đổi
- ứng suất và biến dạng âm (nén) ở phía trên mặt trung hòa và dương (kéo) ở phía dưới



(a) Longitudinal, vertical section (plane of symmetry)

(b) Longitudinal, horizontal section

Biến dạng tỉ đối do uốn

Xét một đoạn dầm có chiều dài L.
Sau biến dạng, chiều dài của mặt trung hòa vẫn là L. Tại các thớ khác:

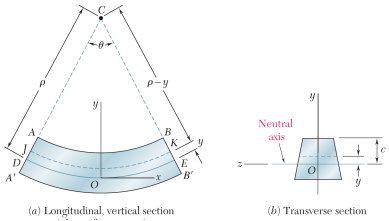
$$L' = (\rho - y)\theta$$

$$\delta = L' - L = (\rho - y)\theta - \rho\theta = -y\theta$$

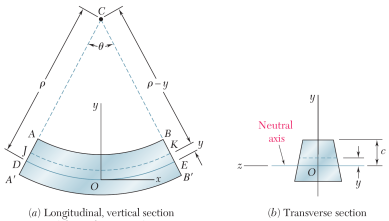
$$\varepsilon_x = \frac{\delta}{L} = -\frac{y\theta}{\rho\theta} = -\frac{y}{\rho} \quad \text{(biến dạng thay đổi tuyến tính)}$$

$$\varepsilon_m = \frac{c}{\rho} \quad \text{hay} \quad \rho = \frac{c}{\varepsilon_m}$$

$$\varepsilon_x = -\frac{y}{c}\varepsilon_m$$



(a) Longitudinal, vertical section (b) Transverse section



(a) Longitudinal, vertical section (b) Transverse section

Ứng suất do uốn

- Với vật liệu đàn hồi tuyến tính:

$$\sigma_x = E\varepsilon_x = -\frac{y}{c}E\varepsilon_m = -\frac{y}{c}\sigma_m \quad \text{(ứng suất thay đổi tuyến tính)}$$

- Điều kiện cân bằng tĩnh học:

$$F_x = 0 = \int \sigma_x \, dA = \int -\frac{y}{c}\sigma_m \, dA \quad \Rightarrow \quad 0 = -\frac{\sigma_m}{c}\int y \, dA$$

Mô men tĩnh đối với mặt trung hòa bằng không. Do đó, mặt trung hòa phải đi qua trọng tâm mặt cắt.

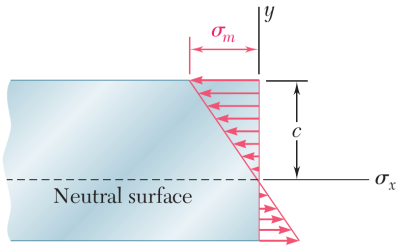
- Điều kiện cân bằng tĩnh học:

$$M = \int (-y\sigma_x \, dA) = \int (-y)\left(-\frac{y}{c}\sigma_m\right) dA = \frac{\sigma_m}{c}\int y^2 \, dA = \frac{\sigma_m I}{c}$$

$$\sigma_m = \frac{Mc}{I} = \frac{M}{S}$$

Thay vào $\sigma_x = -\frac{y}{c}\sigma_m$:

$$\sigma_x = -\frac{My}{I}$$



Đặc trưng hình học của mặt cắt dầm

- Ứng suất pháp lớn nhất do uốn:

$$\sigma_m = \frac{Mc}{I} = \frac{M}{S}$$

$I =$ mô men quán tính của mặt cắt

$S = \dfrac{I}{c} =$ mô men chống uốn

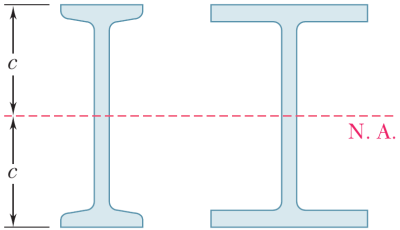
Mặt cắt dầm có mô men chống uốn lớn hơn sẽ có ứng suất lớn nhất nhỏ hơn.

- Xét mặt cắt dầm hình chữ nhật:

$$S = \frac{I}{c} = \frac{\frac{1}{12}bh^3}{h/2} = \frac{1}{6}bh^2 = \frac{1}{6}Ah$$

Giữa hai dầm có cùng diện tích mặt cắt, dầm có chiều cao lớn hơn sẽ chịu uốn hiệu quả hơn.

- Dầm thép kết cấu được thiết kế để có mô men chống uốn lớn.



(a) S-beam (b) W-beam

Đặc trưng của các thép hình tiêu chuẩn Mỹ

APPENDIX C Properties of Rolled-Steel Shapes
(SI Units)

W Shapes
(Wide-Flange Shapes)



Designation†	Area A, mm²	Depth d, mm	Flange: Width b_f, mm	Flange: Thickness t_f, mm	Web Thickness t_w, mm	Axis X-X: I_x 10^6 mm⁴	Axis X-X: S_x 10^3 mm³	Axis X-X: r_x mm	Axis Y-Y: I_y 10^6 mm⁴	Axis Y-Y: S_y 10^3 mm³	Axis Y-Y: r_y mm
W920 × 449	57300	947	424	42.7	24.0	8780	18500	391	541	2560	97.0
201	25600	904	305	20.1	15.2	3250	7190	356	93.7	618	60.5
W840 × 299	38200	856	399	29.2	18.2	4830	11200	356	312	1560	90.4
176	22400	836	292	18.8	14.0	2460	5880	330	77.8	534	58.9
W760 × 257	32800	772	381	27.2	16.6	3430	8870	323	249	1310	86.9
147	18800	754	267	17.0	13.2	1660	4410	297	53.3	401	53.3
W690 × 217	27500	696	256	24.8	15.4	2380	6790	292	184	1080	81.3
125	16000	678	254	16.3	11.7	1190	3490	272	44.1	347	52.6
W610 × 155	19700	612	325	19.1	12.7	1290	4230	257	108	667	73.9
101	13000	602	228	14.9	10.5	762	2530	243	29.3	257	47.5
W530 × 150	19200	544	312	20.3	12.7	1010	3720	229	103	660	73.4
92	11800	533	209	15.6	10.2	554	2080	217	33.9	229	45.0
66	8390	526	165	11.4	8.89	351	1340	205	8.62	104	32.0
W460 × 158	20100	475	284	23.9	15.0	795	3340	199	91.6	646	67.6
113	14400	462	279	17.3	10.8	554	2390	196	63.3	452	66.3
74	9480	457	191	14.5	9.02	333	1460	187	16.7	175	41.9
52	6650	450	152	10.8	7.62	212	944	179	6.37	83.9	31.0
W410 × 114	14600	419	262	19.3	11.6	462	2200	178	57.4	441	62.7
85	10800	417	181	18.2	10.9	316	1510	171	17.9	198	40.6
60	7610	406	178	12.8	7.75	216	1060	168	12.0	135	39.9
46.1	5890	404	140	11.2	6.99	156	773	163	5.16	73.6	29.7
38.8	4950	398	140	8.78	6.35	125	629	159	3.99	57.2	28.4
W360 × 551	70300	455	419	67.6	42.2	2260	9950	180	828	3950	108
216	27500	376	394	27.7	17.3	712	3800	161	282	1430	101
122	15500	363	257	21.7	13.0	367	2020	154	61.6	480	63.0
101	12900	356	254	18.3	10.5	301	1690	153	50.4	397	62.5
79	10100	353	205	16.8	9.40	225	1270	150	24.0	234	48.8
64	8130	348	203	13.5	7.75	178	1020	148	18.8	185	48.0
57.8	7230	358	172	13.1	7.87	160	895	149	11.1	129	39.4
44	5710	351	171	9.78	6.86	121	688	146	8.16	95.4	37.8
39	4960	353	128	10.7	6.48	102	578	144	3.71	58.2	27.4
32.9	4190	348	127	8.51	5.84	82.8	475	141	2.91	45.9	26.4

†A wide-flange shape is designated by the letter W followed by the nominal depth in millimeters and the mass in kilograms per meter.

(Table continued on page A18)

Biến dạng trong mặt cắt ngang

- Biến dạng do mô men uốn M được đặc trưng bởi độ cong của mặt trung hòa:

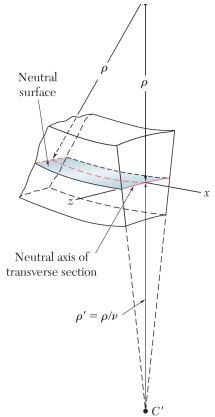
$$\frac{1}{\rho} = \frac{\varepsilon_m}{c} = \frac{\sigma_m}{Ec} = \frac{1}{Ec}\frac{Mc}{I} = \frac{M}{EI}$$

- Mặc dù mặt cắt ngang vẫn phẳng khi chịu mô men uốn, biến dạng trong mặt phẳng mặt cắt khác không:

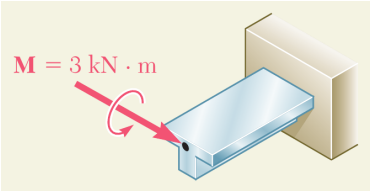
$$\varepsilon_y = -\nu\varepsilon_x = \frac{\nu y}{\rho} \qquad \varepsilon_z = -\nu\varepsilon_x = \frac{\nu y}{\rho}$$

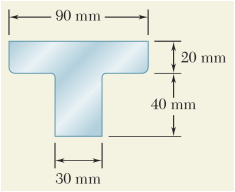
- Sự giãn ra phía trên mặt trung hòa và co lại phía dưới gây ra độ cong trong mặt phẳng mặt cắt:

$$\frac{1}{\rho'} = \frac{\nu}{\rho} = \text{độ cong phản đối (anticlastic)}$$



Bài mẫu 4.2





Một chi tiết máy bằng gang chịu ngẫu lực $3\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$. Biết $E = 165\,\mathrm{GPa}$ và bỏ qua ảnh hưởng của góc lượn, xác định (a) ứng suất kéo và nén lớn nhất, (b) bán kính cong.

LỜI GIẢI:

- Từ hình học mặt cắt, tính vị trí trọng tâm và mô men quán tính của mặt cắt:

$$\bar{Y} = \frac{\sum \bar{y}A}{\sum A} \qquad I_{x'} = \sum \left(\bar{I} + Ad^2\right)$$

- Áp dụng công thức uốn đàn hồi để tìm ứng suất kéo và nén lớn nhất:

$$\sigma_m = \frac{Mc}{I}$$

- Tính độ cong:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$$

Bài mẫu 4.2 (tiếp)

LỜI GIẢI: Từ hình học mặt cắt, tính vị trí trọng tâm và mô men quán tính.

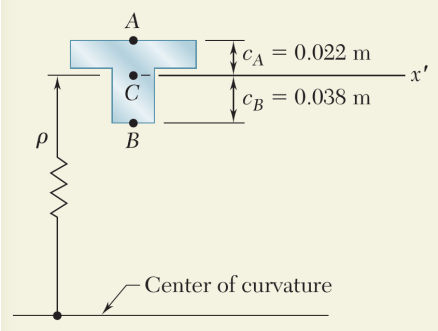
	Diện tích, mm^2	$\bar{y}$, mm	$\bar{y}A$, mm^3
1	$20 \times 90 = 1800$	50	90×10^3
2	$40 \times 30 = 1200$	20	24×10^3
	$\sum A = 3000$		$\sum \bar{y}A = 114 \times 10^3$

$$\bar{Y} = \frac{\sum \bar{y}A}{\sum A} = \frac{114 \times 10^3}{3000} = 38\,\text{mm}$$

$$I_{x'} = \sum \left(\bar{I} + Ad^2\right) = \sum \left(\tfrac{1}{12}bh^3 + Ad^2\right)$$

$$= \left(\tfrac{1}{12}90 \times 20^3 + 1800 \times 12^2\right) + \left(\tfrac{1}{12}30 \times 40^3 + 1200 \times 18^2\right)$$

$$I = 868 \times 10^3\,\text{mm}^4 = 868 \times 10^{-9}\,\text{m}^4$$



Bài mẫu 4.2 (tiếp)

- Áp dụng công thức uốn đàn hồi để tìm ứng suất kéo và nén lớn nhất:

$$\sigma_m = \frac{Mc}{I}$$

$$\sigma_A = \frac{Mc_A}{I} = \frac{(3 \times 10^3)(0{,}022)}{868 \times 10^{-9}} \qquad \boxed{\sigma_A = +76{,}0\,\text{MPa}}$$

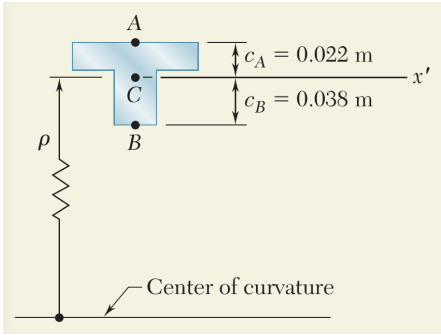
$$\sigma_B = -\frac{Mc_B}{I} = -\frac{(3 \times 10^3)(0{,}038)}{868 \times 10^{-9}} \qquad \boxed{\sigma_B = -131{,}3\,\text{MPa}}$$

- Tính độ cong:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI} = \frac{3 \times 10^3}{(165 \times 10^9)(868 \times 10^{-9})}$$

$$\frac{1}{\rho} = 20{,}95 \times 10^{-3}\,\text{m}^{-1}$$

$$\boxed{\rho = 47{,}7\,\text{m}}$$



Uốn cấu kiện làm từ nhiều vật liệu

- Xét dầm composite làm từ hai vật liệu có mô đun E_1 và E_2.
- Biến dạng dài thay đổi tuyến tính: $\varepsilon_x = -\dfrac{y}{\rho}$
- Ứng suất pháp thay đổi tuyến tính từng đoạn:

$$\sigma_1 = E_1\varepsilon_x = -\frac{E_1 y}{\rho} \qquad \sigma_2 = E_2\varepsilon_x = -\frac{E_2 y}{\rho}$$

Trục trung hòa không đi qua trọng tâm của mặt cắt composite.

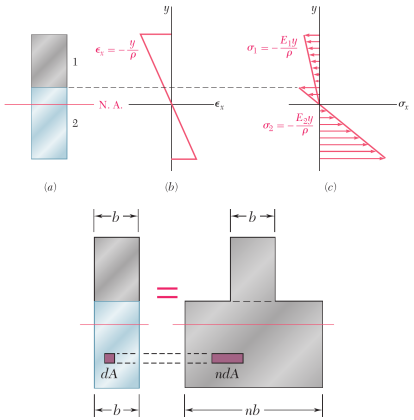
- Các lực phân tố trên mặt cắt:

$$dF_1 = \sigma_1\, dA = -\frac{E_1 y}{\rho}\, dA \qquad dF_2 = \sigma_2\, dA = -\frac{E_2 y}{\rho}\, dA$$

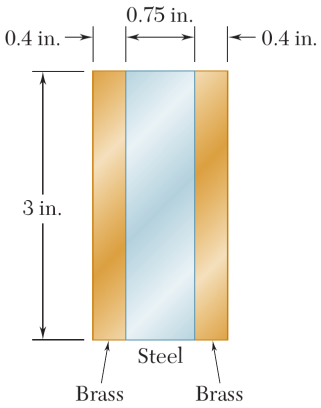
- Định nghĩa mặt cắt quy đổi sao cho:

$$dF_2 = -\frac{(nE_1)y}{\rho}\, dA = -\frac{E_1 y}{\rho}(n\, dA) \qquad n = \frac{E_2}{E_1}$$

$$\sigma_x = -\frac{My}{I} \qquad \sigma_1 = \sigma_x \qquad \sigma_2 = n\sigma_x$$



Ví dụ 4.03



Một thanh được tạo từ các miếng thép ($E_s = 200\,\mathrm{GPa}$) và đồng thau ($E_b = 100\,\mathrm{GPa}$) dán với nhau. Xác định ứng suất lớn nhất trong thép và đồng thau khi chịu mô men $4{,}5\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$.

LỜI GIẢI:

- Quy đổi thanh thành mặt cắt tương đương hoàn toàn bằng đồng thau.
- Tính các đặc trưng hình học của mặt cắt quy đổi.
- Tính ứng suất lớn nhất trên mặt cắt quy đổi. Đây chính là ứng suất lớn nhất trong các miếng đồng thau.
- Xác định ứng suất lớn nhất trong phần thép bằng cách nhân ứng suất lớn nhất của mặt cắt quy đổi với tỉ số mô đun đàn hồi.

Ví dụ 4.03 (tiếp)

LỜI GIẢI:

- Quy đổi thanh thành mặt cắt tương đương hoàn toàn bằng đồng thau:

$$n = \frac{E_s}{E_b} = \frac{200\,\text{GPa}}{100\,\text{GPa}} = 2{,}0$$

$$b_T = 10\,\text{mm} + 2 \times 18\,\text{mm} + 10\,\text{mm} = 56\,\text{mm}$$

- Tính các đặc trưng hình học của mặt cắt quy đổi:

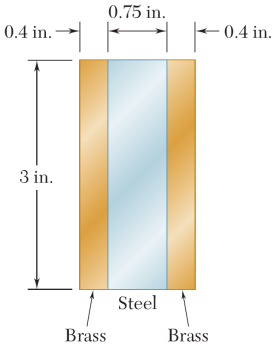
$$I = \tfrac{1}{12} b_T h^3 = \tfrac{1}{12}(56\,\text{mm})(75\,\text{mm})^3 = 1{,}96875 \times 10^6\,\text{mm}^4$$

- Tính các ứng suất lớn nhất:

$$\sigma_m = \frac{Mc}{I} = \frac{(4500\,\text{N}\cdot\text{m})(0{,}0375\,\text{m})}{1{,}96875 \times 10^{-6}\,\text{m}^4} = 85{,}7\,\text{MPa}$$

$$(\sigma_b)_{\max} = \sigma_m \qquad (\sigma_s)_{\max} = n\sigma_m = 2 \times 85{,}7\,\text{MPa}$$

$$\boxed{(\sigma_b)_{\max} = 85{,}7\,\text{MPa} \qquad (\sigma_s)_{\max} = 171{,}4\,\text{MPa}}$$



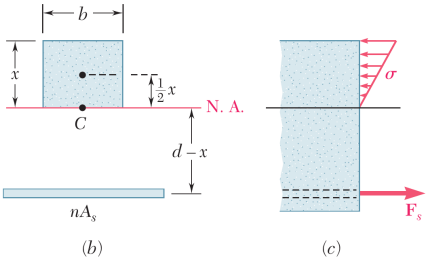
Dầm bê tông cốt thép

- Dầm bê tông chịu mô men uốn được gia cường bằng các thanh cốt thép.
- Các thanh thép chịu toàn bộ lực kéo phía dưới mặt trung hòa. Phần trên của dầm bê tông chịu lực nén.
- Trong mặt cắt quy đổi, diện tích mặt cắt thép A_s được thay bằng diện tích tương đương nA_s, với $n = E_s/E_c$.
- Để xác định vị trí trục trung hòa:

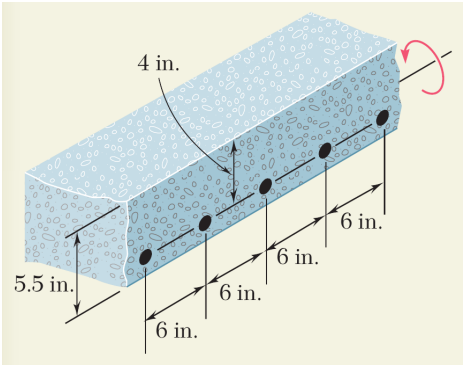
$$(bx)\frac{x}{2} - nA_s(d-x) = 0 \qquad \frac{1}{2}bx^2 + nA_s x - nA_s d = 0$$

- Ứng suất pháp trong bê tông và trong thép:

$$\sigma_x = -\frac{My}{I} \qquad \sigma_c = \sigma_x \qquad \sigma_s = n\sigma_x$$



Bài mẫu 4.4



Một sàn bê tông được gia cường bằng các thanh thép đường kính 16 mm. Mô đun đàn hồi của thép là 200 GPa và của bê tông là 25 GPa. Với mô men uốn 4,5 $\mathrm{kN \cdot m}$ trên mỗi 0,3 m bề rộng sàn, xác định ứng suất lớn nhất trong bê tông và trong thép.

LỜI GIẢI:

- Quy đổi thành mặt cắt hoàn toàn bằng bê tông.
- Tính các đặc trưng hình học của mặt cắt quy đổi.
- Tính ứng suất lớn nhất trong bê tông và trong thép.

Bài mẫu 4.4 (tiếp)

LỜI GIẢI:

- Quy đổi thành mặt cắt hoàn toàn bằng bê tông:

$$n = \frac{E_s}{E_c} = \frac{200\,\text{GPa}}{25\,\text{GPa}} = 8{,}0 \qquad nA_s = 8{,}0 \times 2\left[\frac{\pi}{4}(16\,\text{mm})^2\right]$$

- Tính các đặc trưng hình học của mặt cắt quy đổi:

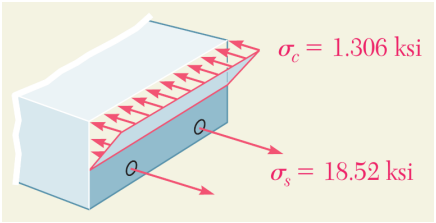
$$bx\frac{x}{2} - nA_s(d-x) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 36{,}8\,\text{mm}$$

$$I = \tfrac{1}{3}bx^3 + nA_s(d-x)^2 = 12{,}8 \times 10^{-6}\,\text{m}^4$$

- Tính các ứng suất lớn nhất:

$$\sigma_c = \frac{Mc_1}{I} = \frac{4500 \times 0{,}0368}{12{,}8 \times 10^{-6}} \qquad \boxed{\sigma_c = 12{,}9\,\text{MPa}}$$

$$\sigma_s = n\frac{Mc_2}{I} = 8{,}0\,\frac{4500 \times 0{,}0632}{12{,}8 \times 10^{-6}} \qquad \boxed{\sigma_s = 177{,}8\,\text{MPa}}$$

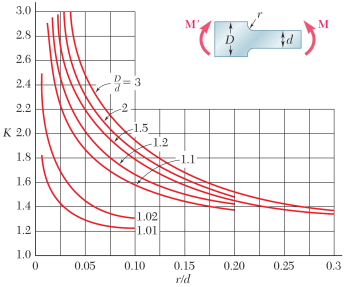


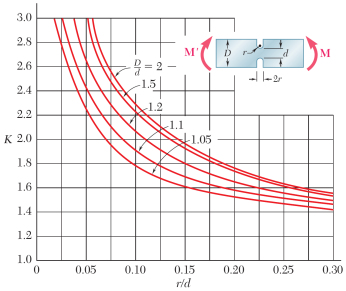
Tập trung ứng suất

Tập trung ứng suất có thể xuất hiện:

- ở lân cận các điểm đặt tải trọng
- ở lân cận các vị trí mặt cắt ngang thay đổi đột ngột

$$\sigma_m = K\frac{Mc}{I}$$





Biến dạng dẻo

- Với mọi cấu kiện chịu uốn thuần túy:

$$\varepsilon_x = -\frac{y}{c}\varepsilon_m$$

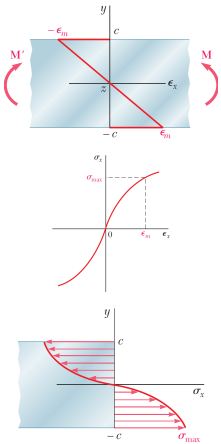
(biến dạng thay đổi tuyến tính theo chiều cao mặt cắt)

- Nếu cấu kiện làm bằng vật liệu đàn hồi tuyến tính, trục trung hòa đi qua trọng tâm mặt cắt và $\sigma_x = -\dfrac{My}{I}$.

- Với vật liệu có đường cong ứng suất – biến dạng phi tuyến, vị trí trục trung hòa được xác định từ điều kiện:

$$F_x = \int \sigma_x \, dA = 0 \qquad M = \int -y\sigma_x \, dA$$

- Với cấu kiện có mặt phẳng đối xứng đứng và ngang, và vật liệu có quan hệ ứng suất – biến dạng khi kéo và nén như nhau, trục trung hòa nằm tại trọng tâm mặt cắt và quan hệ ứng suất – biến dạng có thể dùng để chuyển phân bố biến dạng thành phân bố ứng suất.

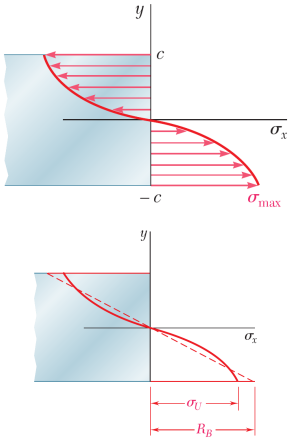


Biến dạng dẻo (tiếp)

- Khi ứng suất lớn nhất bằng giới hạn bền của vật liệu, phá hủy xảy ra và mô men tương ứng M_U được gọi là *mô men uốn giới hạn*.
- *Mô đun phá hủy khi uốn* R_B được xác định từ giá trị M_U đo bằng thực nghiệm và một phân bố ứng suất tuyến tính giả định:

$$R_B = \frac{M_U c}{I}$$

- R_B có thể dùng để xác định M_U của mọi cấu kiện làm cùng vật liệu và có cùng hình dạng mặt cắt nhưng kích thước khác.



Cấu kiện làm bằng vật liệu đàn – dẻo

- Dầm chữ nhật làm bằng vật liệu đàn – dẻo:

$$\sigma_x \le \sigma_Y \qquad \sigma_m = \frac{Mc}{I}$$

$$\sigma_m = \sigma_Y \qquad M_Y = \frac{I}{c}\sigma_Y = \text{mô men đàn hồi lớn nhất}$$

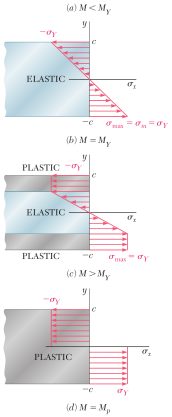
- Nếu mô men tăng vượt quá mô men đàn hồi lớn nhất, các vùng dẻo hình thành bao quanh một lõi đàn hồi:

$$M = \tfrac{3}{2} M_Y \left(1 - \tfrac{1}{3}\frac{y_Y^2}{c^2}\right) \qquad y_Y = \text{nửa chiều dày lõi đàn hồi}$$

- Khi mô men tiếp tục tăng, chiều dày lõi đàn hồi tiến về không, tương ứng với trạng thái chảy dẻo hoàn toàn:

$$M_p = \tfrac{3}{2} M_Y = \text{mô men dẻo}$$

$$k = \frac{M_p}{M_Y} = \text{hệ số hình dạng (chỉ phụ thuộc hình dạng mặt cắt)}$$



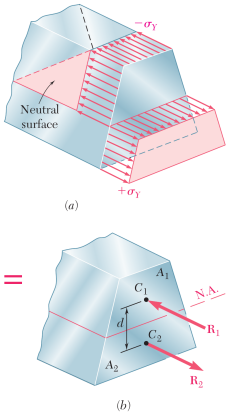
Biến dạng dẻo của cấu kiện có một mặt phẳng đối xứng

- Biến dạng dẻo hoàn toàn của dầm chỉ có một mặt phẳng đối xứng đứng.
- Không thể giả thiết trục trung hòa đi qua trọng tâm mặt cắt.
- Hợp lực R_1 và R_2 của các lực nén và kéo phân tố tạo thành một ngẫu lực:

$$R_1 = R_2 \qquad A_1\sigma_Y = A_2\sigma_Y$$

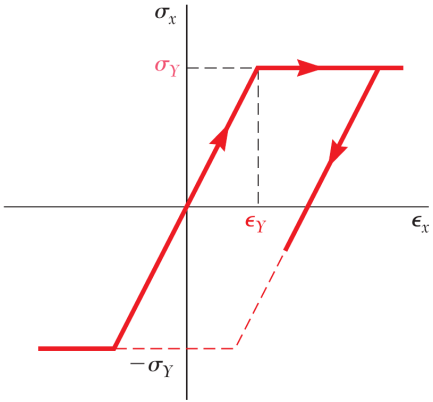
  Trục trung hòa chia mặt cắt thành hai phần có diện tích bằng nhau.
- Mô men dẻo của cấu kiện:

$$M_p = \left(\tfrac{1}{2}A\sigma_Y\right) d$$

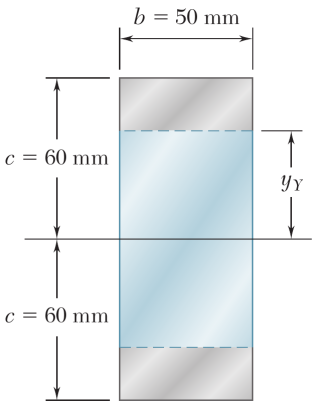


Ứng suất dư

- Các vùng dẻo hình thành trong cấu kiện làm bằng vật liệu đàn – dẻo nếu mô men uốn đủ lớn.
- Vì quan hệ tuyến tính giữa ứng suất pháp và biến dạng đúng tại mọi điểm trong giai đoạn dỡ tải, có thể xử lý giai đoạn này bằng cách coi cấu kiện là hoàn toàn đàn hồi.
- Ứng suất dư nhận được bằng cách áp dụng nguyên lý cộng tác dụng: tổ hợp ứng suất khi chất tải với mô men M (biến dạng đàn – dẻo) và khi dỡ tải với mô men $-M$ (biến dạng đàn hồi).
- Giá trị cuối cùng của ứng suất tại một điểm nói chung khác không.



Ví dụ 4.05, 4.06



Một cấu kiện có mặt cắt chữ nhật không đổi chịu mô men uốn $M = 36{,}8\,\mathrm{kN \cdot m}$. Cấu kiện làm bằng vật liệu đàn – dẻo có giới hạn chảy 240 MPa và mô đun đàn hồi 200 GPa.

Xác định (a) chiều dày lõi đàn hồi, (b) bán kính cong của mặt trung hòa.

Sau khi tải trọng giảm về không, xác định (c) phân bố ứng suất dư, (d) bán kính cong.

Ví dụ 4.05, 4.06 (tiếp)

- Mô men đàn hồi lớn nhất:

$$\frac{I}{c} = \tfrac{2}{3}bc^2 = \tfrac{2}{3}(50\times10^{-3}\,\mathrm{m})(60\times10^{-3}\,\mathrm{m})^2 = 120\times10^{-6}\,\mathrm{m}^3$$

$$M_Y = \frac{I}{c}\sigma_Y = (120\times10^{-6}\,\mathrm{m}^3)(240\,\mathrm{MPa}) = 28{,}8\,\mathrm{kN\cdot m}$$

- Chiều dày lõi đàn hồi:

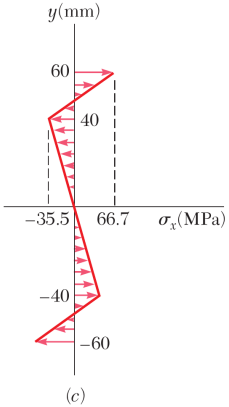
$$M = \tfrac{3}{2}M_Y\left(1-\tfrac{1}{3}\frac{y_Y^2}{c^2}\right) \quad\Rightarrow\quad 36{,}8 = \tfrac{3}{2}(28{,}8)\left(1-\tfrac{1}{3}\frac{y_Y^2}{c^2}\right)$$

$$\frac{y_Y}{c} = 0{,}666 \qquad \boxed{2y_Y = 80\,\mathrm{mm}}$$

- Bán kính cong:

$$\varepsilon_Y = \frac{\sigma_Y}{E} = \frac{240\times10^6\,\mathrm{Pa}}{200\times10^9\,\mathrm{Pa}} = 1{,}2\times10^{-3}$$

$$\varepsilon_Y = \frac{y_Y}{\rho} \quad\Rightarrow\quad \rho = \frac{y_Y}{\varepsilon_Y} = \frac{40\times10^{-3}\,\mathrm{m}}{1{,}2\times10^{-3}} \qquad \boxed{\rho = 33{,}3\,\mathrm{m}}$$



Ví dụ 4.05, 4.06 (tiếp)

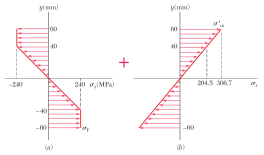
- $M = 36{,}8\,\text{kN}\cdot\text{m}$: $y_Y = 40\,\text{mm}$, $\sigma_Y = 240\,\text{MPa}$
- $M = -36{,}8\,\text{kN}\cdot\text{m}$:

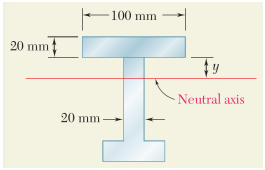
$$\sigma'_m = \frac{Mc}{I} = \frac{36{,}8\,\text{kN}\cdot\text{m}}{120\times10^{-6}\,\text{m}^3} = 306{,}7\,\text{MPa} < 2\sigma_Y$$

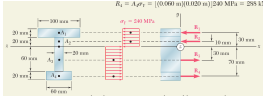
- $M = 0$: Tại biên của lõi đàn hồi,

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} = \frac{-35{,}5\times10^6\,\text{Pa}}{200\times10^9\,\text{Pa}} = -177{,}5\times10^{-6}$$

$$\rho = -\frac{y_Y}{\varepsilon_x} = \frac{40\times10^{-3}\,\text{m}}{177{,}5\times10^{-6}} \qquad \boxed{\rho = 225\,\text{m}}$$







Tải trọng dọc trục lệch tâm trong mặt phẳng đối xứng

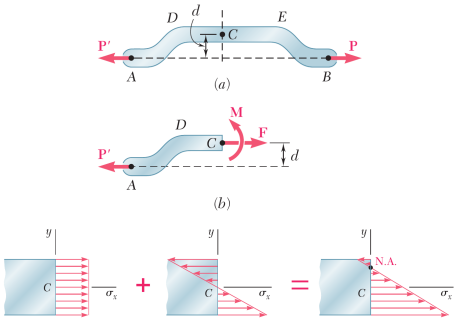
- Ứng suất do tải trọng lệch tâm được xác định bằng cách cộng tác dụng ứng suất phân bố đều do lực đúng tâm và ứng suất phân bố tuyến tính do mô men uốn thuần túy:

$$\sigma_x = (\sigma_x)_{\text{đúng tâm}} + (\sigma_x)_{\text{uốn}} = \frac{P}{A} - \frac{My}{I}$$

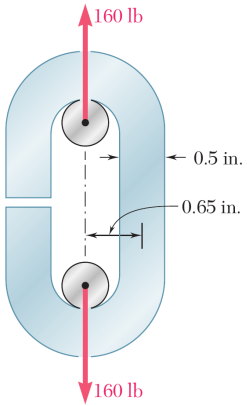
- Tải trọng lệch tâm:

$$F = P \qquad M = Pd$$

- Điều kiện áp dụng: ứng suất nhỏ hơn giới hạn tỉ lệ, biến dạng ảnh hưởng không đáng kể đến hình học, và ứng suất không được tính ở gần điểm đặt lực.



Ví dụ 4.07



Một mắt xích hở được tạo bằng cách uốn các thanh thép cacbon thấp thành hình dạng như hình vẽ. Với tải trọng 700 N, xác định (a) ứng suất kéo và nén lớn nhất, (b) khoảng cách giữa trọng tâm mặt cắt và trục trung hòa.

LỜI GIẢI:

- Tìm lực đúng tâm và mô men uốn tương đương.
- Cộng tác dụng ứng suất phân bố đều do lực đúng tâm và ứng suất tuyến tính do mô men uốn.
- Tính ứng suất kéo và nén lớn nhất tại mép trong và mép ngoài của phân bố ứng suất tổng hợp.
- Tìm trục trung hòa bằng cách xác định vị trí có ứng suất pháp bằng không.

Ví dụ 4.07 (tiếp)

- Lực đúng tâm và mô men uốn tương đương:

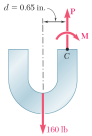
$$P = 700\,\mathrm{N}$$

$$M = Pd = (700\,\mathrm{N})(0{,}016\,\mathrm{m}) = 11{,}2\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$$

- Ứng suất pháp do lực đúng tâm:

$$A = \pi c^2 = \pi(6\,\mathrm{mm})^2 = 113{,}1\,\mathrm{mm}^2$$

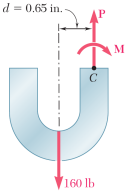
$$\sigma_0 = \frac{P}{A} = \frac{700\,\mathrm{N}}{113{,}1\times10^{-6}\,\mathrm{m}^2} = 6{,}2\,\mathrm{MPa}$$



- Ứng suất pháp do mô men uốn:

$$I = \tfrac{1}{4}\pi c^4 = \tfrac{1}{4}\pi(6\,\mathrm{mm})^4 = 1017{,}9\,\mathrm{mm}^4$$

$$\sigma_m = \frac{Mc}{I} = \frac{(11{,}2\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m})(0{,}006\,\mathrm{m})}{1017{,}9\times10^{-12}\,\mathrm{m}^4} = 66\,\mathrm{MPa}$$



Ví dụ 4.07 (tiếp)

- Ứng suất kéo và nén lớn nhất:

$$\sigma_t = \sigma_0 + \sigma_m = 6{,}2 + 66 \qquad \boxed{\sigma_t = 72{,}2\,\text{MPa}}$$

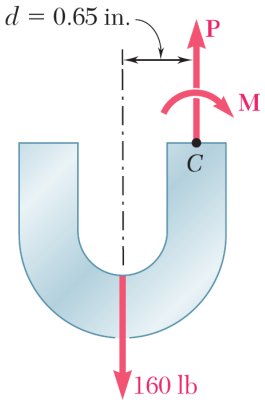
$$\sigma_c = \sigma_0 - \sigma_m = 6{,}2 - 66 \qquad \boxed{\sigma_c = -59{,}8\,\text{MPa}}$$

- Vị trí trục trung hòa:

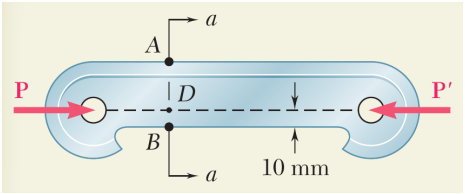
$$0 = \frac{P}{A} - \frac{My_0}{I}$$

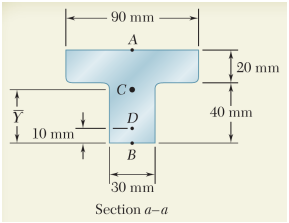
$$y_0 = \frac{P}{A}\frac{I}{M} = (6{,}2 \times 10^6\,\text{Pa})\frac{1017{,}9 \times 10^{-12}\,\text{m}^4}{11{,}2\,\text{N}\cdot\text{m}}$$

$$\boxed{y_0 = 0{,}56\,\text{mm}}$$



Bài mẫu 4.8





Ứng suất cho phép lớn nhất của mắt nối bằng gang là 30 MPa khi kéo và 120 MPa khi nén. Xác định lực P lớn nhất có thể tác dụng lên mắt nối.

Từ Bài mẫu 4.2: $A = 3 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$, $\bar{Y} = 0{,}038\,\mathrm{m}$, $I = 868 \times 10^{-9}\,\mathrm{m}^4$

LỜI GIẢI:

- Xác định lực đúng tâm và mô men uốn tương đương.
- Cộng tác dụng ứng suất do lực đúng tâm và ứng suất do uốn.
- Tính các tải trọng tới hạn ứng với ứng suất kéo và nén cho phép.
- Tải trọng cho phép lớn nhất là giá trị nhỏ hơn trong hai tải trọng tới hạn.

Bài mẫu 4.8 (tiếp)

- Xác định lực đúng tâm và mô men uốn tương đương:

$$d = 0{,}038 - 0{,}010 = 0{,}028\,\text{m}$$

$P =$ lực đúng tâm, $\quad M = Pd = 0{,}028P =$ mô men uốn

- Cộng tác dụng ứng suất do lực đúng tâm và do uốn:

$$\sigma_A = -\frac{P}{A} + \frac{Mc_A}{I} = -\frac{P}{3\times10^{-3}} + \frac{(0{,}028P)(0{,}022)}{868\times10^{-9}}$$

$$\sigma_A = +377P$$

$$\sigma_B = -\frac{P}{A} - \frac{Mc_B}{I} = -\frac{P}{3\times10^{-3}} - \frac{(0{,}028P)(0{,}038)}{868\times10^{-9}}$$

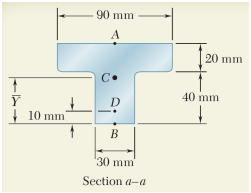
$$\sigma_B = -1559P$$

- Tính các tải trọng tới hạn ứng với ứng suất cho phép:

$$\sigma_A = +377P = 30\,\text{MPa} \qquad P = 79{,}6\,\text{kN}$$

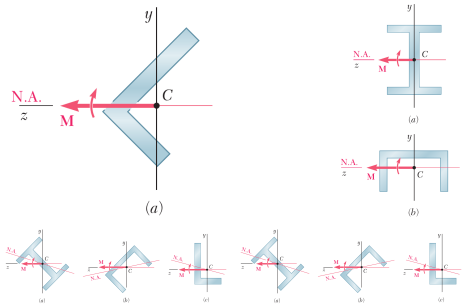
$$\sigma_B = -1559P = -120\,\text{MPa} \qquad P = 77{,}0\,\text{kN}$$

- Tải trọng cho phép lớn nhất: $\boxed{P = 77{,}0\,\text{kN}}$



Uốn không đối xứng

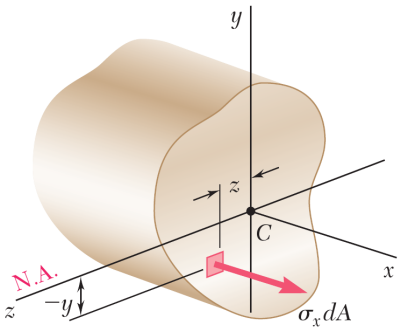
- Phân tích uốn thuần túy ở trên chỉ giới hạn cho các cấu kiện chịu ngẫu lực uốn tác dụng trong mặt phẳng đối xứng.
- Cấu kiện vẫn đối xứng và bị uốn trong mặt phẳng đối xứng.
- Trục trung hòa của mặt cắt trùng với trục của ngẫu lực.
- Bây giờ ta xét các trường hợp ngẫu lực uốn không tác dụng trong mặt phẳng đối xứng.
- Không thể giả thiết cấu kiện bị uốn trong mặt phẳng của ngẫu lực.
- Nói chung, trục trung hòa của mặt cắt sẽ không trùng với trục của ngẫu lực.



Uốn không đối xứng (tiếp)

Cần xác định điều kiện để trục trung hòa của mặt cắt có hình dạng bất kỳ trùng với trục của ngẫu lực như hình vẽ.

- Hợp lực và mô men của phân bố các lực phân tố trên mặt cắt phải thỏa mãn: $F_x = 0 = M_y, \quad M_z = M =$ ngẫu lực tác dụng
- $0 = F_x = \int \sigma_x \, dA = \int \left(-\frac{y}{c}\sigma_m\right) dA \quad$ hay $\quad 0 = \int y \, dA$
  trục trung hòa đi qua trọng tâm
- $M = M_z = -\int y \left(-\frac{y}{c}\sigma_m\right) dA \quad$ hay $\quad M = \frac{\sigma_m I}{c}, \quad I = I_z =$ mô men quán tính
  xác định phân bố ứng suất
- $0 = M_y = \int z\sigma_x \, dA = \int z \left(-\frac{y}{c}\sigma_m\right) dA \quad$ hay
  $0 = \int yz \, dA = I_{yz} =$ mô men quán tính ly tâm
  véc tơ ngẫu lực phải hướng theo một trục quán tính chính trung tâm



Uốn không đối xứng (tiếp)

Nguyên lý cộng tác dụng được dùng để xác định ứng suất trong trường hợp uốn không đối xứng tổng quát nhất.

- Phân tích véc tơ ngẫu lực thành các thành phần theo các trục quán tính chính trung tâm:

$$M_z = M\cos\theta \qquad M_y = M\sin\theta$$

- Cộng tác dụng các phân bố ứng suất thành phần:

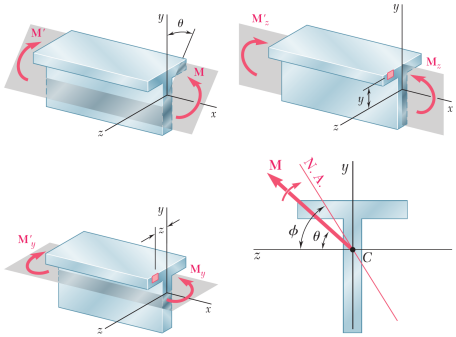
$$\sigma_x = -\frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y}$$

- Dọc theo trục trung hòa:

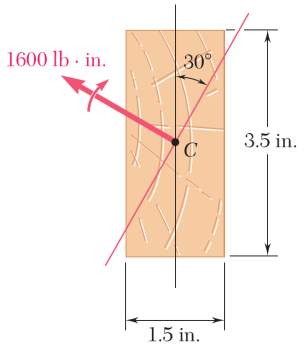
$$\sigma_x = 0 = -\frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y}$$

$$0 = -\frac{(M\cos\theta)y}{I_z} + \frac{(M\sin\theta)z}{I_y}$$

$$\tan\phi = \frac{y}{z} = \frac{I_z}{I_y}\tan\theta$$



Ví dụ 4.08



Một ngẫu lực $180\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$ tác dụng lên dầm gỗ chữ nhật trong mặt phẳng hợp với phương thẳng đứng một góc 30°. Xác định (a) ứng suất lớn nhất trong dầm, (b) góc hợp bởi trục trung hòa và mặt phẳng nằm ngang.

LỜI GIẢI:

- Phân tích véc tơ ngẫu lực thành các thành phần theo các trục quán tính chính trung tâm và tính ứng suất lớn nhất tương ứng:

$$M_z = M\cos\theta \qquad M_y = M\sin\theta$$

- Tổ hợp ứng suất từ các phân bố ứng suất thành phần:

$$\sigma_x = \frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y}$$

- Xác định góc của trục trung hòa:

$$\tan\phi = \frac{y}{z} = \frac{I_z}{I_y}\tan\theta$$

Ví dụ 4.08 (tiếp)

- Phân tích véc tơ ngẫu lực thành các thành phần và tính ứng suất lớn nhất tương ứng:

$$M_z = (180)\cos 30^\circ = 155{,}9\,\mathrm{N\cdot m}$$

$$M_y = (180)\sin 30^\circ = 90\,\mathrm{N\cdot m}$$

$$I_z = \tfrac{1}{12}(40)(90)^3 = 2{,}43\times 10^6\,\mathrm{mm}^4$$

$$I_y = \tfrac{1}{12}(90)(40)^3 = 0{,}48\times 10^6\,\mathrm{mm}^4$$

Ứng suất kéo lớn nhất do M_z xảy ra dọc theo AB:

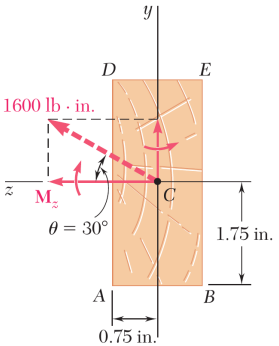
$$\sigma_1 = \frac{M_z y}{I_z} = \frac{(155{,}9)(0{,}045)}{2{,}43\times 10^{-6}} = 2{,}89\,\mathrm{MPa}$$

Ứng suất kéo lớn nhất do M_y xảy ra dọc theo AD:

$$\sigma_2 = \frac{M_y z}{I_y} = \frac{(90)(0{,}020)}{0{,}48\times 10^{-6}} = 3{,}75\,\mathrm{MPa}$$

- Ứng suất kéo lớn nhất do tải trọng tổ hợp xảy ra tại A:

$$\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_2 = 2{,}89 + 3{,}75 \qquad \boxed{\sigma_{\max} = 6{,}64\,\mathrm{MPa}}$$

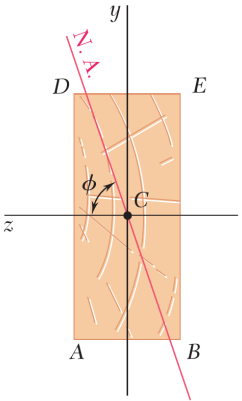


Ví dụ 4.08 (tiếp)

- Xác định góc của trục trung hòa:

$$\tan\phi = \frac{I_z}{I_y}\tan\theta = \frac{2{,}43\times10^{-6}\,\mathrm{m}^4}{0{,}48\times10^{-6}\,\mathrm{m}^4}\tan 30^\circ = 2{,}9$$

$$\boxed{\phi = 71^\circ}$$



Trường hợp tổng quát của tải trọng dọc trục lệch tâm

- Xét một cấu kiện thẳng chịu các lực lệch tâm bằng nhau và ngược chiều.
- Lực lệch tâm tương đương với hệ gồm một lực đúng tâm và hai ngẫu lực:

$$P = \text{lực đúng tâm} \qquad M_y = Pa \qquad M_z = Pb$$

- Theo nguyên lý cộng tác dụng, phân bố ứng suất tổng hợp là:

$$\sigma_x = \frac{P}{A} - \frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y}$$

- Nếu trục trung hòa nằm trên mặt cắt, nó có thể được xác định từ:

$$\frac{M_z}{I_z} y - \frac{M_y}{I_y} z = \frac{P}{A}$$

